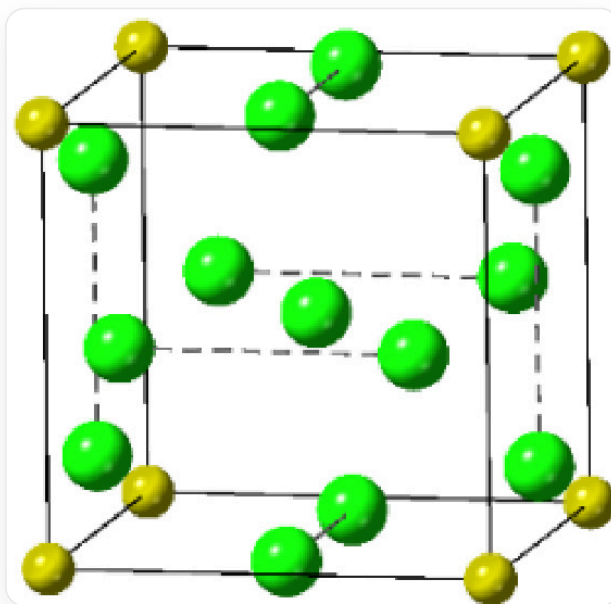


题目

氯化钠的结构是最经典的晶体结构之一。在极高的压强下，氯化钠可以和数分子氯气化合生成 NaCl_x 。图为 NaCl_7 正当立方晶系晶胞示意图，其中两个 Cl 原子的坐标为 $(0.5, 0, 0.1671)$ 、 $(0.5, 0, 0.8329)$ 。



该图为 NaCl_7 的晶体结构图，其中黄色的球为钠原子，绿色的球为氯离子。正方体的棱为黑色实线，黄色球分布在正方体的顶点，绿色的球在体心有一个、每个面上有两个，面上的两个绿色的球由虚线连接，其中两个 Cl 原子的坐标为 $(0.5, 0, 0.1671)$ 、 $(0.5, 0, 0.8329)$ 。

其中 Cl_2 在晶体中的键长为 $m\text{\AA}$ 。

另一种与上述晶体结构相似的 NaCl_n （物质 A），其中 Na 的配位数与 NaCl_7 中的 Na 相同，且 Cl 的配位数只有一种。

以下说法正确的是：

A. 体心 Cl 原子和顶点 Na 原子的配位数分别为 6 和 6

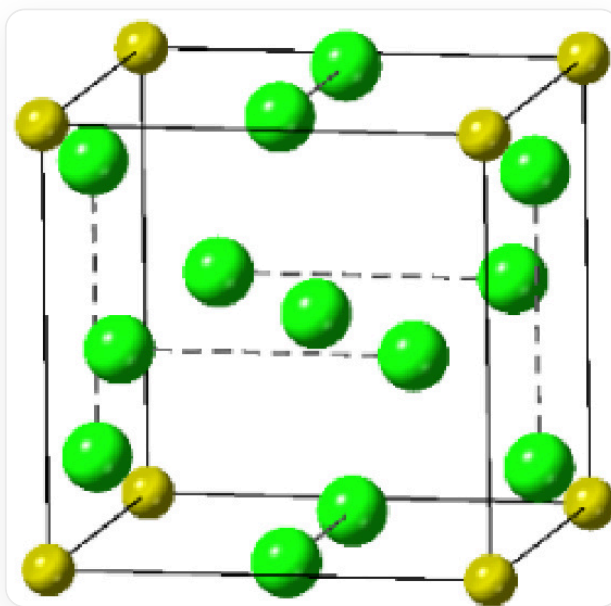
B. 体心 Cl 原子和顶点 Na 原子的配位数分别为 8 和 8

- C. NaCl_7 的晶体密度为 $\frac{16.8}{m^3} \text{ g/cm}^3$
- D. NaCl_7 的晶体密度为 $\frac{133}{m^3} \text{ g/cm}^3$
- E. 物质 **A** 的化学式为 NaCl_5
- F. 物质 **A** 的化学式为 NaCl_6
- G. 物质 **A** 的密度比 NaCl_7 小
- H. NaCl_7 可以描述为物质 $\text{NaCl} \cdot 3\text{Cl}_2$, 那么物质 **A** 可以描述为 $\text{NaCl} \cdot \text{Cl}_2$
- I. NaCl_7 可以描述为物质 $\text{NaCl} \cdot 3\text{Cl}_2$, 那么物质 **A** 可以描述为 $\text{NaCl} \cdot 2\text{Cl}_2$
- J. 以上选项均不正确

答案

正确答案: C

详细解析



该图为 NaCl 的晶体结构图，其中黄色的球为钠原子，绿色的球为氯离子。正方体的棱为黑色实线，黄色球分布在正方体的顶点，绿色的球在体心有一个、每个面上有两个，面上的两个绿色的球由虚线连接，其中两个Cl原子的坐标为 $(0.5, 0, 0.1671)$ 、 $(0.5, 0, 0.8329)$

从图中可以看出，距离钠原子和体心氯原子最近的原子都为属于氯气的氯原子。对于顶点处的钠原子 $(0, 0, 0)$ 来说，距离最近的是处于棱心略靠上的一个氯原子 $(0, 0.5, 0.1671)$ ，一共有12个面，每面上有一个，因此钠原子的配位数为12；

CHECKPOINT

1 PTS

钠原子的配位数为12

对于体心氯原子来说，每个面上都有2个属于氯气的原子离得最近，一共6个面，体心氯原子的配位数为12。

CHECKPOINT

1 PTS

体心氯原子的配位数为12

Cl_2 在晶体中的键长为 $m \backslash \text{AA}$ ，需要注意的是构成氯气的两个原子不是虚线相连的两个原子（两者之间的距离为 $0.8329 - 0.1671 = 0.6658$ ），而应该是隔着一棱的两个氯原子（两者之间的距离为 $0.1671 - (-0.1671) = 0.3342$ ），显然这两个氯原子离得更近。

CHECKPOINT

1 PTS

隔着一棱的两个氯原子组成氯气

计算 NaCl_7 的晶体密度：

$$0.1671a = m/2$$

$$a = m/0.3242 \backslash \text{AA}$$

$$D = \frac{ZM_r}{N_A V} = \frac{(22.99 + 35.45 \times 7) g/mol}{6.022 \times 10^{23} mol^{-1} \times (m/0.3242 \backslash \text{AA})^3} = \frac{16.8}{m^3} g/cm^3$$

CHECKPOINT

1 PTS

NaCl₇的晶体密度

$$D = \frac{16.8}{m^3} g/cm^3$$

另一种与上述晶体结构相似的 NaCl_n (物质 **A**)，其中 Na 的配位数与 NaCl₇ 中的 Na 相同，且 Cl 的配位数只有一种。Cl 的配位数只有一种说明只有一种环境的氯原子，在 NaCl₇ 中有氯气的氯原子和体心氯原子，将体心氯原子替换为钠原子后，仍旧保持了钠原子配位数 12 (6 个面，每个面两个氯原子)，而每个氯原子相邻的原子都是组成氯气的另一个原子，配位数为 1。得到的物质 **A** 每个晶胞中 $Na = 8 \times 1/8 + 1 = 2$ ， $Cl = 12 \times 1/2 = 6$ ，因此 **A** 的化学式为 Na₂Cl₆，化简后为 NaCl₃

CHECKPOINT

1 PTS

物质 **A** 的结构可视为 NaCl₇ 将体心氯原子替换为钠原子

CHECKPOINT

1 PTS

A 的化学式为 NaCl₃

因为将体心氯原子换成半径更小的钠原子，因此晶胞体积变小，**A** 的密度应该比 NaCl_7 大

CHECKPOINT

1 PTS

晶胞体积变小，**A** 的密度应该比 NaCl_7 大

NaCl_7 可以描述为 $\text{NaCl} \cdot 3\text{Cl}_2$ ，因为晶胞中确实有三个氯气，剩下的为 NaCl ，但是物质 **A** (NaCl_3) 不能用 $\text{NaCl} \cdot n\text{Cl}_2$ 描述，因为晶胞中所有氯原子的化学环境相同，仅存在一种 $\text{Cl} - \text{Cl}$ 键长

CHECKPOINT

1 PTS

物质 **A** (NaCl_3) 不能用 $\text{NaCl} \cdot n\text{Cl}_2$ 描述，因为晶胞中所有氯原子的化学环境相同

因此选项C正确。